

SARAF KRANIAL



Cranial nerve (CN) terdiri atas 12 pasang saraf. Sebagian besar tersusun dari serabut sensor dan motor, tetapi beberapa saraf hanya tersusun dari serabut sensor.

SARAF OKULOMOTOR (CN III)



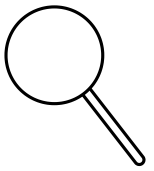
Fungsi: Neuron motor membawa impuls dari otak tengah ke otot bola mata, pembuka kelopak mata, dan otot polos tertentu pada mata.

SARAF TROKLEAR



Fungsi- Neuron motor membawa impuls dari otak tengah ke otot sadak bola mata. Neuron sensori menyampaikan informasi dari otot sadak (oblik) bola mata ke otak tengah.

SARAF ABDUSEN (CN VI).



Fungsi: Neuron motor membawa impuls dari pons ke otot rektus lateral mata.

Neuron sensori membawa informasi dari otot rektus lateral mata ke pons.

SARAF TRIGEMINAL (CN V)



Fungsi- Neuron motor membawa impuls dari pons ke otot mastikasi (otot yang membantu proses mengunyah).

384 Neuron sensori membawa informasi dari wajah, rongga nasal (hidung), dan rongga oral (mulut)

SARAF FASIAL (CN VII)



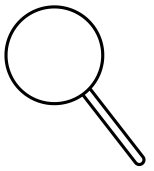
Fungsi: Neuron motor membawa impuls dari pons ke otot ekspresi wajah, kelenjar air mata, dan kelenjar saliva.
Neuron sensori membawa informasi indra pengecap lidah.

SARAF VESTIBULOKOKLEAR (CN VIII)



Fungsi: Menyampaikan informasi dari indra pendengaran ke talamus dan lobus temporal otak.

SARAF GLOSOFARING (CN IX)



Fungsi: Neuron motor membawa impuls dari medula ke otot untuk bicara, menelan, dan kelenjar ludah.

Neuron sensori membawa informasi yang berkaitan dengan rasa pada lidah, faring, laring, dan tekanan darah dalam pembuluh darah tertentu.

SARAF VAGUS (CN X)



Fungsi: Neuron motor membawa impuls dari medula ke seluruh organ pada toraks dan abdomen. Neuron sensori membawa informasi dari faring, laring, trakea, esofagus, jantung, serta visera (organ berongga) abdomen ke medula dan pons.

SARAF AKSESORI SPINAL (CN XI)



Fungsi: Neuron motor membawa impuls dari medula ke otot volunter faring dan laring, serta dari medula spinalis servikal ke otot trapezius dan sternokleidomastoid. Neuron sensori membawa informasi dari otot laring, faring, trapezius (punggung), dan sternokleidomastoid (leher depan).

SARAF OLFAKTORI (CN I)



Fungsi: Persepsi indra penciuman

SARAF OPTIK(CN II)



Fungsi: Persepsi indra penglihatan

SARAF HIPOGLOSAL (CN XII)



Fungsi: Neuron motor membawa impuls dari medula ke otot lidah. Neuron sensori membawa informasi dari spindel otot lidah.

SARAF OKULOMOTOR (III)



Motorik. Mengatur gerakan bola mata dan pupil.

SARAF TROKLEAR (IV)



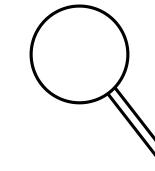
Motorik mengatur gerakan bola mata ke arah bawah dan dalam.

SARAF TRIGEMINAL (V)



:Sensorik & Motorik.
Terbesar; buat sensasi wajah dan otot mengunyah.

SARAF ABDUSEN (VI)



Motorik mengatur gerakan bola mata ke arah luar (lateral)

SARAF OLFAKTORI (I)



Sensorik. berfungsi untuk indra penciuman (napas/bau).

SARAF OPTIK (II)



Sensorik. berfungsi untuk indra penglihatan.

SARAF VESTIBULOKOKLEAR (VIII).



Sensorik. Fungsinya untuk pendengaran dan keseimbangan

SARAF GLOSOFARING (IX)



Sensorik & Motorik. Mengatur menelan, kelenjar ludah, dan rasa pada lidah belakang.

SARAF VAGUS (X)



Sensorik & Motorik. Saraf terpanjang; mengatur organ dalam (jantung, paru, pencernaan).

SARAF AKSESORI SPINAL (XI)



Motorik. Mengatur otot leher dan bahu (pergerakan kepala).

SARAF FASIAL (VII)



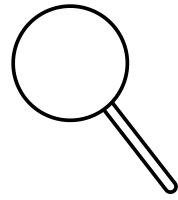
Sensorik & Motorik. Mengatur ekspresi wajah, kelenjar air mata/ludah, dan indra pengecap.

SARAF HIPOGLOSAL (XII)



Motorik. Mengatur pergerakan lidah saat bicara dan menelan.

SARAF SOMATIK



Saraf sadar, terdiri atas serat-serat neuron motor yang terdapat pada otot rangka.

Dibagi menjadi

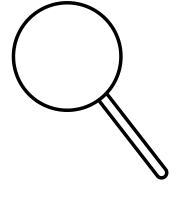
Saraf Aferens:

membawa informasi dari reseptor eksternal dan reseptor somatik ke SSP

Saraf Eferens:

membawa instruksi dari SSP ke organ efektor, otot atau kelenjar, yang melaksanakan perintah.

SARAF OTONOM



Saraf tidak sadar, mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis.

Dibagi menjadi

Saraf Simpatis:

Mempersiapkan tubuh untuk menghadapi aktivitas fisik berat, situasi darurat, atau stres (refleks cepat).

Saraf Parasimpatis:

Bekerja pada keadaan tenang mendorong fungsi tubuh untuk istirahat dan mencerna. Berlawanan dengan Saraf simpatis

SARAF SPINAL TERDIRI ATAS 31 PASANG SARAF



- - saraf serviks (C1-C8)
- saraf toraks (T1-T12)
- saraf lumbar (L1-L5)
- saraf sakrum (S1-S5)
- saraf koksiks 1 pasang

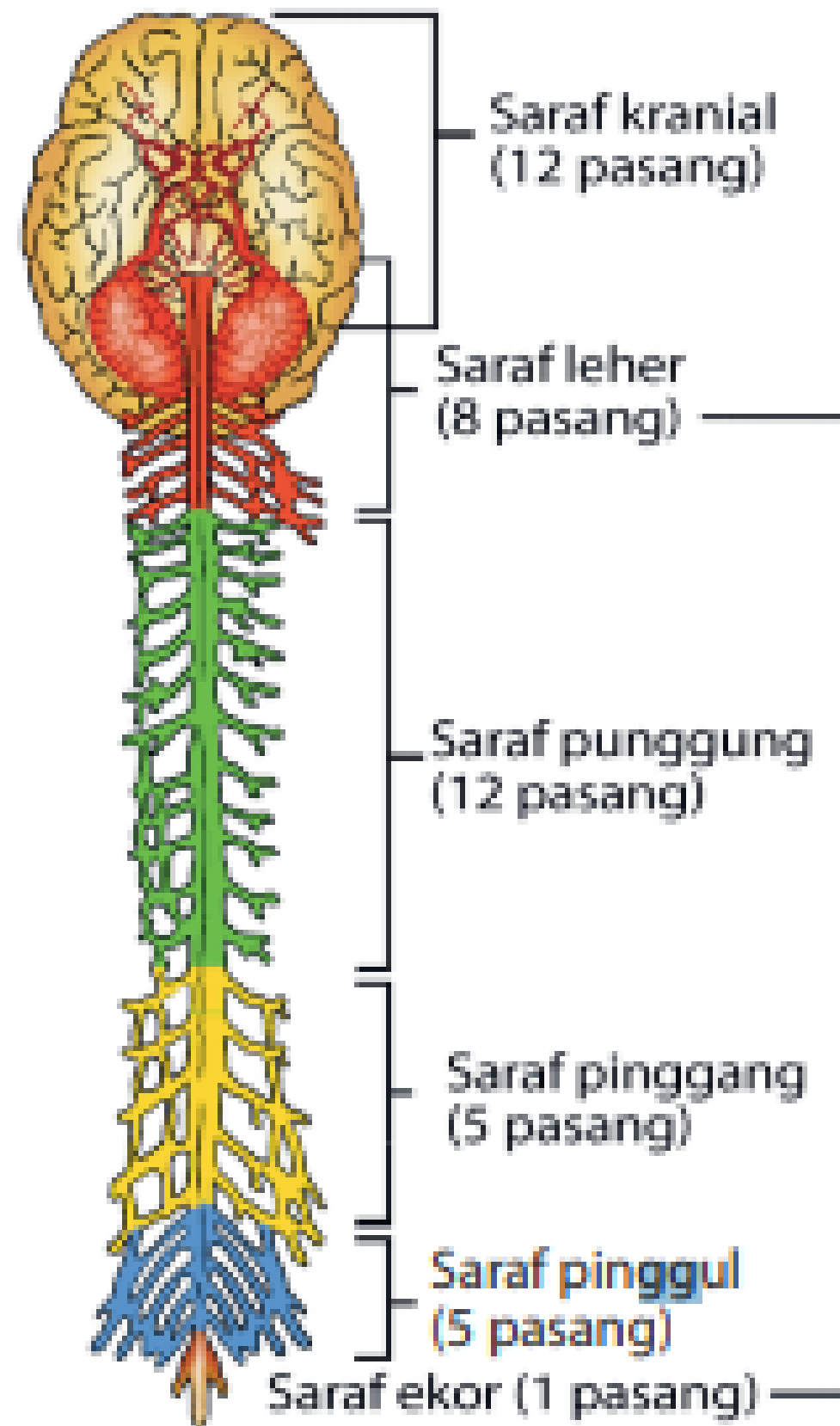
SARAF SPINAL



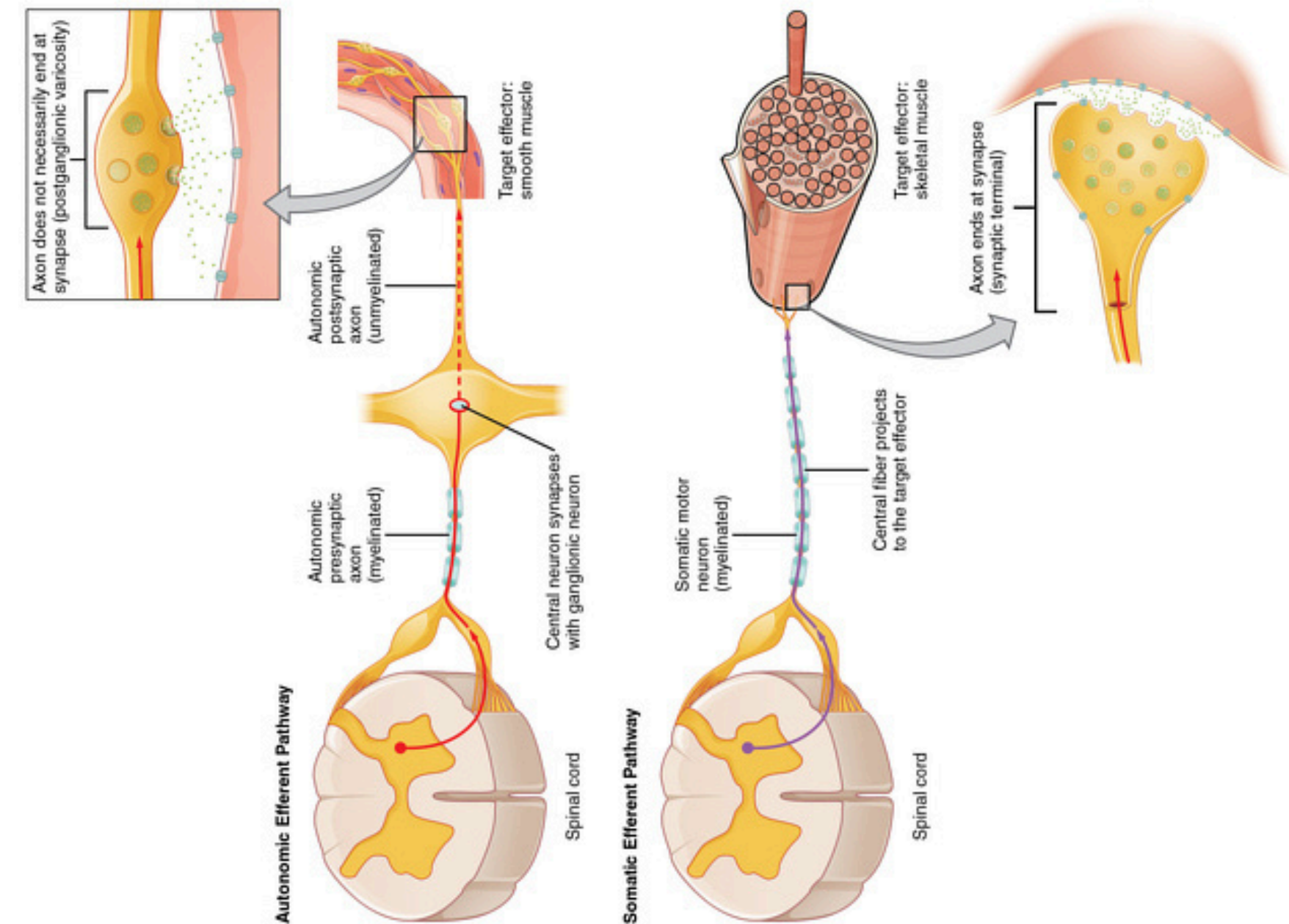
Setiap saraf spinal terdiri atas satu radiks dorsal (posterior) dan ventral (anterior).

Radiks dorsal terdiri atas kelompok serabut sensor yang memasuki korda, sedangkan radiks ventral terdiri atas kelompok serabut motor dari korda.

Bagian yang membesar pada radiks dorsal disebut ganglion radiks dorsal yang mengandung neuron sensori



Saraf spinal (31 pasang)



Parasimpatik VS Simpatik

Menyempitkan pupil mata

Merangsang air liur

Menghambat denyut jantung

Bronkus berkontraksi

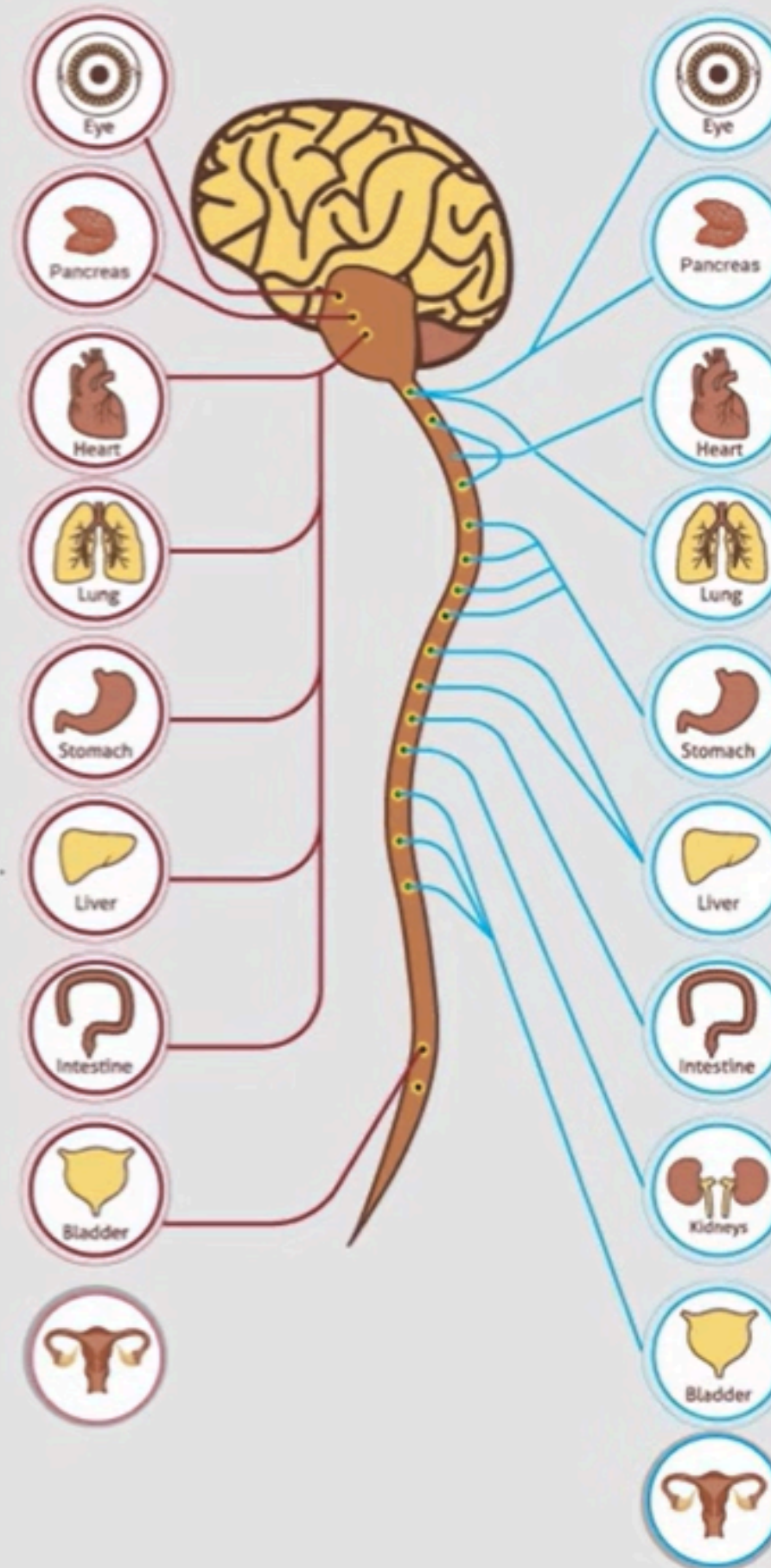
Merangsang pencernaan

Merangsang ekskresi kantong empedu

Merangsang aktivitas usus

Kantong kemih berkontraksi

Rektum relaksasi



Melebarkan pupil mata

Menghambat air liur

Meningkatkan detak jantung

Merelaksasi bronkus

Menghambat pencernaan

Menghambat ekskresi kantong empedu

Menghambat aktivitas usus

Mensekresikan epinefrin dan norepinefrin

Kantong kemih relaksasi

Rektum berkontraksi

PERBEDAAN



Asal serat saraf
Ukuran serat praganglion
Ukuran serat pascaganglion
Jenis neurotransmitter

SARAF SIMPATIS



Berasal dari bagian toraks
dan lumbar medula spinalis
Pendek
Panjang
Asetikolin dan noradrenalin
Untuk aktivitas fisik berat

SARAF PARASIMPATIS



Berasal dari area kranium
(kepala) dan sakrum
Panjang
Pendek
Asetilkolin
Untuk keadaan tenang

SARAF TROKLEAR
(CN IV)



SARAF TRIGEMINAL
(CN V)



SARAF VESTIBULOKOKLEAR
(CN VIII)



SARAF OPTIK(CN II)



SARAF OKULOMOTOR
(CN III)



SARAF GLOsofarING
(CN IX)



SARAF OLFAKTORI
(CN I)



SARAF VAGUS (CN X)



SARAF ABDUSEN
(CN VI)



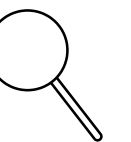
SARAF AKSESORI
SPINAL (CN XI)

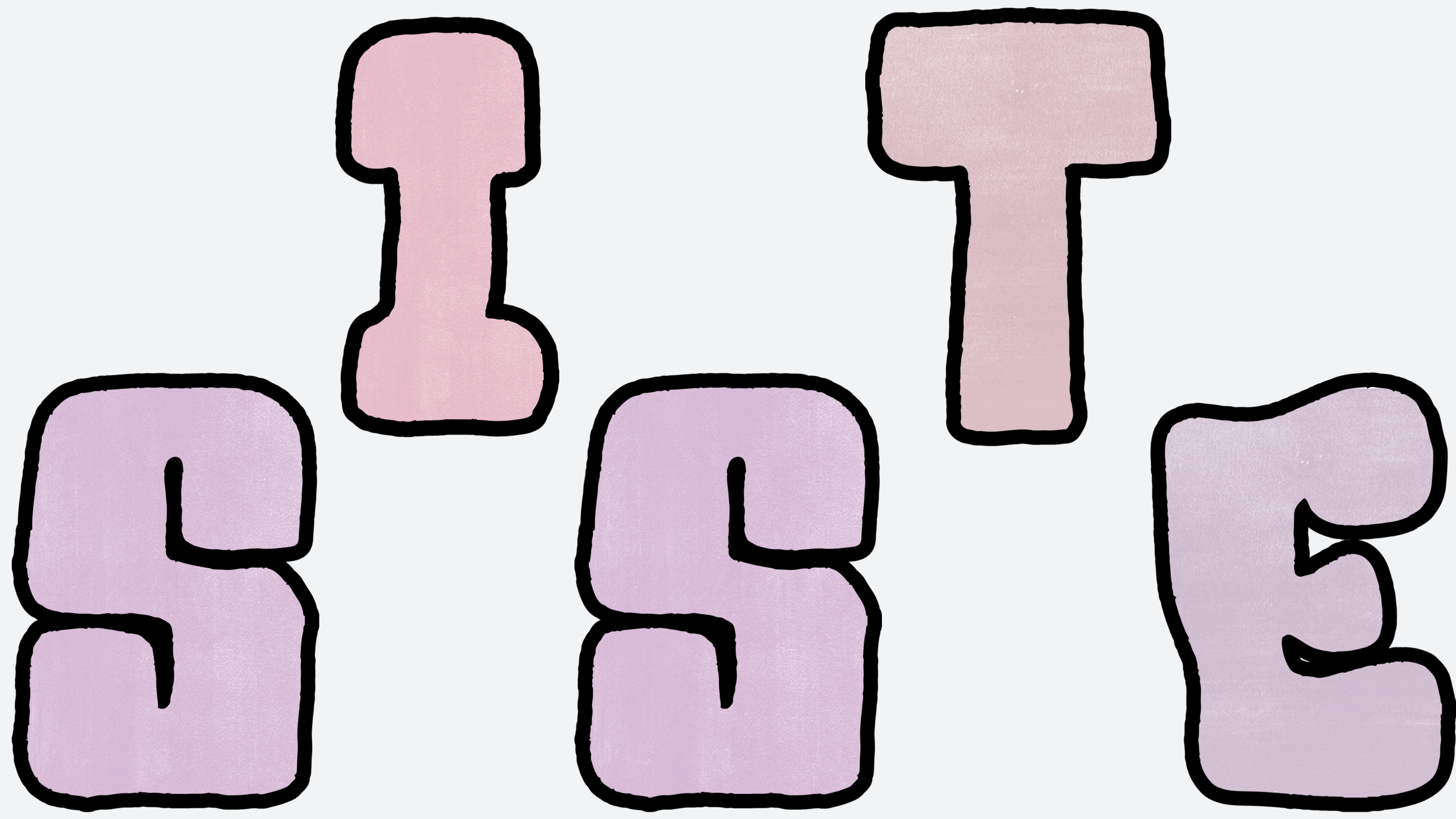


SARAF FASIAL (CN VII)



SARAF HIPOGLOSAL
(CN XII)





M

A

S

R

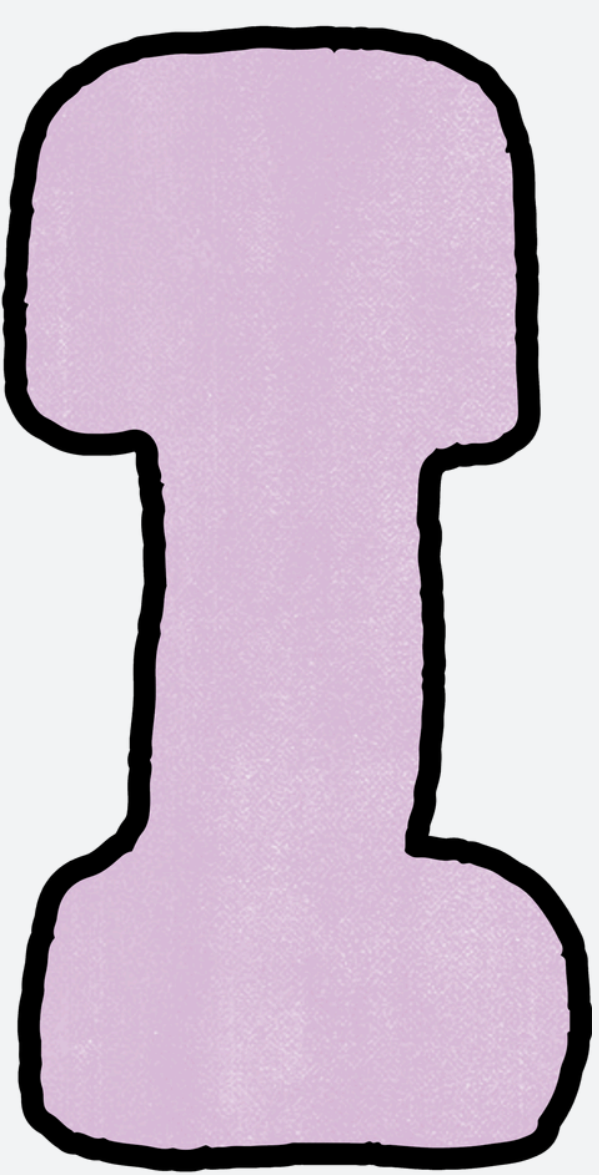
A

T

R

F

E



SARAF SPINAL

SARAF KRANIAL

SARAF SIMPATIS

SARAF PARASIMPATIS